

NKCross_OnlineAppendix: C Analytical HANK Derivations

式展開の補完と日本語解説

Table of contents

1	C Analytical HANK Derivations: 解析的 HANK モデルにおける式展開	1
1.1	1. モデルの設定と集計オイラー方程式の導出	2
1.2	2. SDF (確率的割引因子) の定義と式変形	3
1.3	3. S の消費関数 (Consumption Function) の導出	4
1.3.1	左辺の計算	4
1.3.2	右辺の計算	4
1.3.3	再帰的表現 (Recursive Form) の獲得	5
1.4	4. 集計消費関数と FG (Forward Guidance) 分析	5

1 C Analytical HANK Derivations: 解析的 HANK モデルにおける式展開

この資料は、Bilbiie “The New Keynesian Cross” の Online Appendix にある「C Analytical HANK Derivations」の式展開を日本語で解説し、省略されている途中の計算過程を補完するものです。RANK モデルでの導出 (A RANK Derivations) に基づいて、一部の家計が常に予算制約に直面している状態 (Hand-to-Mouth; H) と、将来に備えて貯蓄を行う主体 (Saver; S) が混在し、確率的にタイプが入れ替わる Analytical HANK

モデルを考えます。

1.1 1. モデルの設定と集計オイラー方程式の導出

定常状態の周りで対数線形化された Saver (S) の自己保険（自己貯蓄による消費平滑化）に直面するオイラー方程式は次のように与えられます。

$$c_t^S = s\mathbb{E}_t c_{t+1}^S + (1-s)\mathbb{E}_t c_{t+1}^H - \sigma r_t$$

ここで、 s は今期 Saver である主体が来期も Saver であり続ける確率です。 $(1-s)$ は来期に Hand-to-Mouth (H) のタイプへ移行してしまう確率を表します。移行した場合、その主体は来期には c_{t+1}^H の消費を行うと期待しています。

TANK モデルと同様に、再分配関数がどのように設定されたとしても、H の消費は総所得 y_t に比例して決定されます。

$$c_t^H = y_t^H = \chi y_t$$

ここで $\chi = 1 + \varphi(1 - \tau^D/\lambda)$ です（本文参照）。また、総人口における H の割合を λ 、S の割合を $(1 - \lambda)$ とすると、集計された消費（および所得）は

$$c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda)c_t^S$$

と定義されます。これを用いて c_t について解くと、

$$c_t^S = \frac{1}{1 - \lambda}(c_t - \lambda c_t^H) = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda}c_t$$

となります。これを S のオイラー方程式に代入します。

$$\frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda}c_t = s\mathbb{E}_t \left[\frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda}c_{t+1} \right] + (1 - s)\mathbb{E}_t [\chi c_{t+1}] - \sigma r_t$$

両辺を $\frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda}$ で割ります。

$$\begin{aligned} c_t &= s\mathbb{E}_t c_{t+1} + (1 - s)\frac{(1 - \lambda)\chi}{1 - \lambda\chi}\mathbb{E}_t c_{t+1} - \sigma\frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi}r_t \\ &= \left[s + (1 - s)\frac{\chi - \lambda\chi}{1 - \lambda\chi} \right] \mathbb{E}_t c_{t+1} - \sigma\frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi}r_t \end{aligned}$$

ここで、括弧の中身を整理します。

$$\begin{aligned}
s + \frac{(1-s)(\chi - \lambda\chi)}{1 - \lambda\chi} &= \frac{s(1 - \lambda\chi) + \chi - \lambda\chi - s\chi + s\lambda\chi}{1 - \lambda\chi} \\
&= \frac{s + \chi - \lambda\chi - s\chi}{1 - \lambda\chi} \\
&= \frac{1 - \lambda\chi + \chi - 1 - s\chi + s}{1 - \lambda\chi} \\
&= 1 + \frac{(\chi - 1)(1 - s)}{1 - \lambda\chi}
\end{aligned}$$

この係数を δ と定義すると、我々のモデルの集計 Euler-IS 方程式が得られます。

$$\begin{aligned}
c_t &= \delta \mathbb{E}_t c_{t+1} - \sigma \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} r_t \quad \text{式 (7)} \\
\delta &\equiv 1 + (\chi - 1) \frac{1 - s}{1 - \lambda\chi}
\end{aligned}$$

1.2 2. SDF（確率的割引因子）の定義と式変形

ここでは S に特有の割引因子 $q_{t,t+1}^S$ を導入します。S のオイラー方程式から直達の実質利率を消去し、1 期間の SDF と消費の関係として定義します。

$$\sigma q_{t,t+1}^S = c_t^S - s \mathbb{E}_t c_{t+1}^S - (1 - s) \mathbb{E}_t c_{t+1}^H$$

(なお、 $\mathbb{E}_t q_{t,t+1}^S = -r_t$ を満たします。)

複数期間 i にわたる割引因子はこれを足し合わせた $\sigma q_{t,t+i}^S = \sum_{k=0}^{i-1} \sigma q_{t+k,t+k+1}^S$ と定義されます。これを展開すると以下ようになります。

$$\begin{aligned}
\sigma q_{t,t+i}^S &= (c_t^S - s \mathbb{E}_t c_{t+1}^S - (1 - s) \mathbb{E}_t c_{t+1}^H) \\
&\quad + (c_{t+1}^S - s \mathbb{E}_t c_{t+2}^S - (1 - s) \mathbb{E}_t c_{t+2}^H) \\
&\quad + \dots \\
&\quad + (c_{t+i-1}^S - s \mathbb{E}_t c_{t+i}^S - (1 - s) \mathbb{E}_t c_{t+i}^H)
\end{aligned}$$

この式の右辺は c に関して望遠鏡和 (telescoping sum) を形成しています。具体的には、隣り合う期間を集めると $(c_{t+k}^S - s \mathbb{E}_t c_{t+k}^S)$ になりますが、これを $c_{t+k}^S - c_{t+k}^S + (1 - s) c_{t+k}^S$ のように分解して結びつけると、

$$\sigma q_{t,t+i}^S = c_t^S - s \mathbb{E}_t c_{t+i}^S + \sum_{k=1}^{i-1} (1 - s) c_{t+k}^S - (1 - s) \sum_{k=1}^i c_{t+k}^H$$

両辺に c_{t+i}^S を足すと、 $-sc_{t+i}^S + c_{t+i}^S = (1-s)c_{t+i}^S$ となるため、和の中に吸収されてシンプルになります。

$$\sigma q_{t,t+i}^S + c_{t+i}^S = c_t^S + (1-s)\mathbb{E}_t \sum_{k=1}^i (c_{t+k}^S - c_{t+k}^H)$$

この関係は、次の異時点間予算制約の対数線形化において非常に有用です。

1.3 3. S の消費関数（Consumption Function）の導出

RANK と同様に、S の異時点間予算制約を対数線形化すると次のように計算できます。

$$\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (q_{t,t+i}^S + c_{t+i}^S) = \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (q_{t,t+i}^S + y_{t+i}^S)$$

両辺に $(\sigma - 1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t q_{t,t+i}^S$ を加えると、

$$\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (\sigma q_{t,t+i}^S + c_{t+i}^S) = \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (\sigma q_{t,t+i}^S + y_{t+i}^S)$$

1.3.1 左辺の計算

先ほどの関係式を用いて左辺を書き換えると、

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \left[c_t^S + (1-s) \sum_{k=1}^i (c_{t+k}^S - c_{t+k}^H) \right] \\ &= \frac{1}{1-\beta} c_t^S + (1-s) \mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \sum_{k=1}^i (c_{t+k}^S - c_{t+k}^H) \end{aligned}$$

二重和の順序を交換（ k でくくる）します。 $\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=1}^i \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=k}^{\infty} \beta^i$ に注意すると、 $\sum_{i=k}^{\infty} \beta^i = \frac{\beta^k}{1-\beta}$ ですから、

$$\text{左辺} = \frac{1}{1-\beta} c_t^S + \frac{1-s}{1-\beta} \mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (c_{t+i}^S - c_{t+i}^H)$$

1.3.2 右辺の計算

右辺は RANK と全く同じ計算手法を用います。 $\mathbb{E}_t q_{t,t+i}^S = -\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{i-1} r_{t+k}$ を代入し、順序交換すると、

$$\sigma \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t q_{t,t+i}^S = -\sigma \frac{\beta}{1-\beta} \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i}$$

これらを用いて左右を結びつけ、全体に $(1 - \beta)$ を乗じると消費関数が得られます。

$$c_t^S = -(1-s)\mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (c_{t+i}^S - c_{t+i}^H) - \sigma\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + (1-\beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^S$$

$i = 0$ (現在) と $i \geq 1$ (将来) に項を分離します。

$$c_t^S = -\sigma\beta r_t + (1-\beta)y_t^S - (1-s)\mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (c_{t+i}^S - c_{t+i}^H) - \sigma\beta \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + (1-\beta) \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \mathbb{E}_t y_{t+i}^S$$

1.3.3 再帰的表現 (Recursive Form) の獲得

$t+1$ 期における c_{t+1}^S を考え、それに β を掛けた期値を計算すると、

$$\beta\mathbb{E}_t c_{t+1}^S = -(1-s)\mathbb{E}_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^{i+1} (c_{t+i+1}^S - c_{t+i+1}^H) - \dots$$

となりますが、これは綺麗に「将来の項」に $\beta(1-s)\mathbb{E}_t (c_{t+1}^S - c_{t+1}^H)$ だけを加えたものになります。これを置き換えることで、S の消費関数は次のように再帰的な形で表せます。

$$\begin{aligned} c_t^S &= -\sigma\beta r_t + (1-\beta)y_t^S - \beta(1-s)\mathbb{E}_t (c_{t+1}^S - c_{t+1}^H) + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1}^S \\ &= -\sigma\beta r_t + (1-\beta)y_t^S + \beta s\mathbb{E}_t c_{t+1}^S + \beta(1-s)\mathbb{E}_t c_{t+1}^H \end{aligned}$$

1.4 4. 集計消費関数と FG (Forward Guidance) 分析

得られた S の消費関数に対して、両辺に $(1 - \lambda)$ を掛けて集計マクロ量 (c_t, y_t) の式に戻します。関係式 $(1 - \lambda)c_t^S = c_t - \lambda\chi y_t$ と $(1 - \lambda)y_t^S = y_t - \lambda\chi y_t$ を代入します。

$$\begin{aligned} c_t - \lambda\chi y_t &= -\sigma\beta(1-\lambda)r_t + (1-\beta)(y_t - \lambda\chi y_t) \\ &\quad + \beta s\mathbb{E}_t (c_{t+1} - \lambda\chi y_{t+1}) + \beta(1-s)(1-\lambda)\chi\mathbb{E}_t y_{t+1} \end{aligned}$$

$c_t = y_t$ および $c_{t+1} = y_{t+1}$ として整理すると、 c_{t+1} についての係数は $\beta[s(1-\lambda\chi) + (1-s)(1-\lambda)\chi]$ となります。これは第 1 節で整理した通り $\beta\delta(1-\lambda\chi)$ に等しいです。したがって、 c_t の項を整理すると次の形にまとまります。

$$c_t = [1 - \beta(1-\lambda\chi)] y_t - (1-\lambda)\sigma\beta r_t + \beta\delta(1-\lambda\chi)\mathbb{E}_t c_{t+1}$$

(注：通常のマウス・マクロ動学方程式では $y_t = c_t$ として直ちに等号でまとめられますが、あえて y_t を分離して書くことで、利子率と所得の将来の波及経路が区別しやすくなります。)

金利のフォワード・ガイダンス（FG）の効果などを考察するために、この方程式をさらに未来へと前向きに解き進めると（Forward iteration）、最終的な方程式が得られます。

$$c_t = -(1-\lambda)\sigma\beta \sum_{i=0}^{\infty} [\beta\delta(1-\lambda\chi)]^i \mathbb{E}_t r_{t+i} + [1-\beta(1-\lambda\chi)] \sum_{i=0}^{\infty} [\beta\delta(1-\lambda\chi)]^i \mathbb{E}_t y_{t+i}$$

この方程式は、HANK モデルにおける総需要（消費）が、将来の実質金利経路の長期的な蓄積効果（第 1 項）と、将来の所得経路の期待を通ずる一般的な均衡効果（第 2 項、増幅効果または減衰効果）によって決定されることを簡潔に図解しています。